DEPARTAMENT DE MATEMÁTICAS

Fecha 30/01/2026 Curso 2BI Temas: U15

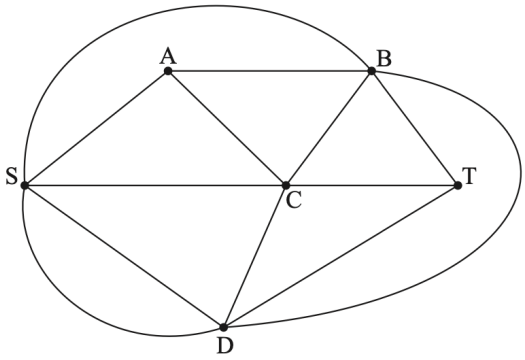
Nombre _____

El examen es sobre 60 puntos, pero con una puntuación final del 1 al 7 según las siguientes bandas:

Intervalo de la puntuación sobre 100		Puntuación final
51	60	7
41	50	6
31	40	5
22	30	4
14	21	3
7	13	2
1	6	1

1. [Puntuación máxima de la pregunta: 7 puntos]

En una competición, los participantes se tienen que mover por un laberinto para encontrar un tesoro. A continuación se muestra el laberinto en forma de grafo, donde cada arista representa un pasillo del laberinto. Los participantes empiezan en S y el tesoro está situado en T.



(a) Complete la matriz de adyacencia (M) correspondiente a este grafo. [2]

$$\begin{array}{c} \\ S \\ A \\ B \\ C \\ D \\ T \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} S & A & B & C & D & T \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & \square & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & \square & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ \square & \square & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

Las reglas de la competición indican que cada participante puede recorrer un máximo de cuatro pasillos.

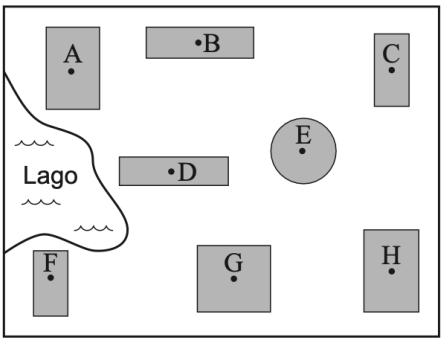
(b) Halle el número de recorridos con un máximo de 4 aristas que hay entre S y T. [4]

(c) Explique por qué el número de maneras que tiene un participante de llegar hasta el tesoro es menor que la respuesta dada en el apartado (b). [1]

2. [Puntuación máxima de la pregunta: 28 puntos]

En esta pregunta se comparan posibles diseños para una nueva red informática que conectará varios edificios de un colegio, y se analiza si cumplen determinados requisitos.

El equipo directivo de un colegio decide instalar nuevos cables de Internet de fibra óptica que sean subterráneos. En el colegio hay 8 edificios que tienen que estar conectados por estos cables. A continuación se muestra un plano del colegio, donde los puntos de acceso a Internet de estos edificios aparecen rotulados con las letras A–H.



Jonas está planificando dónde instalar los cables subterráneos. Empieza por determinar la distancia (en metros) que hay entre los puntos de acceso subterráneos de cada edificio.

Obtiene que $\mathrm{AD} = 89{,}2\,\mathrm{m}$, $\mathrm{DF} = 104{,}9\,\mathrm{m}$ y $\mathrm{A\hat{D}F} = 83^\circ$.

(a) Halle AF. [3]

Instalar el cable directamente entre A y F tiene un costo de $21\,310$ \$.

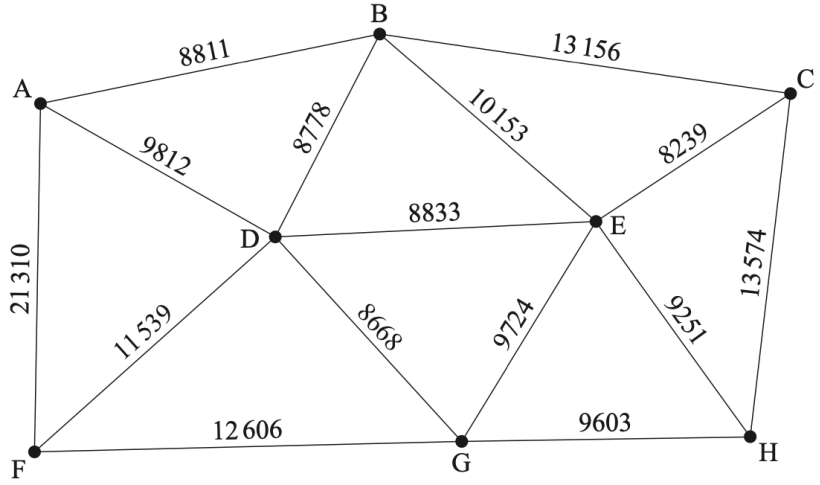
(b) Halle el costo por metro que conlleva la instalación de este cable. [2]

Jonas estima que instalar los cables que conectarán todos los edificios restantes tendrá un costo de 110 \$ por metro.

(c) Indique por qué el costo de instalar el cable entre A y F es mayor que entre el resto de edificios. [1]

(Esta pregunta continúa en la siguiente página)

Jonas crea el siguiente grafo S, donde el peso de cada arista representa el costo de instalar el cable entre los dos edificios correspondientes.



La red informática se podría diseñar de modo tal que cada edificio estuviera conectado directamente con al menos otro edificio, y así todos los edificios estarían conectados de manera indirecta.

(d) (i) Halle el árbol generador minimal para S utilizando el algoritmo de Kruskal. Muestre claramente el orden en el que se van añadiendo las aristas. [3]

(ii) A partir de lo anterior, halle el mínimo costo de instalación de los cables que posibilitarían que todos los edificios formasen parte de la red informática. [2]

La red informática deja de funcionar si hay alguna parte de la red que deja de ser accesible desde alguna otra parte. Para evitar que la red deje de funcionar, cada edificio se podría conectar con al menos otros dos edificios. De este modo, aunque se interrumpiera una de esas conexiones, el edificio seguiría formando parte de la red informática. Jonas puede conseguir esta configuración hallando un ciclo hamiltoniano en el grafo.

(e) Indique por qué un camino que constituye un ciclo hamiltoniano no siempre constituye un circuito euleriano. [1]

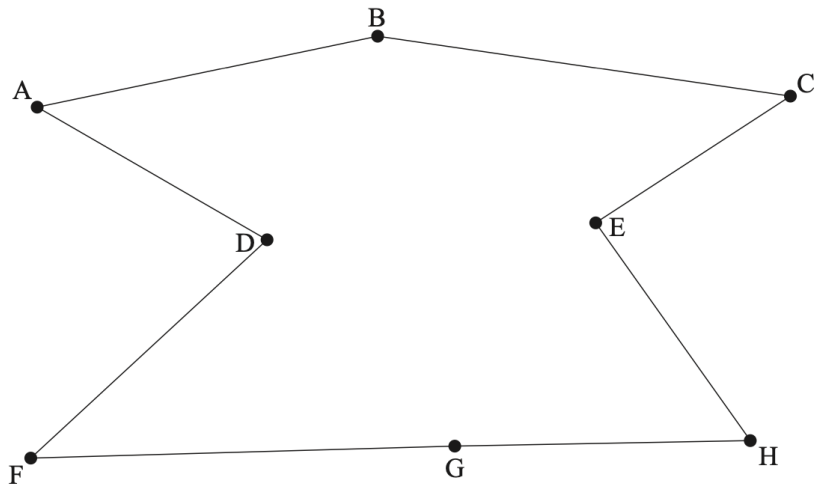
(f) Empezando en D, utilice el algoritmo del vecino más cercano para hallar el límite superior del costo de instalación de una red informática que tenga forma de ciclo hamiltoniano.

Nota: Aunque el grafo no es completo, en este caso no es necesario construir una tabla de distancias mínimas. [5]

(g) Borrando D, utilice el algoritmo del vértice borrado para hallar el límite inferior del costo de instalación del ciclo. [6]

(Esta pregunta continúa en la siguiente página)

Después de investigar un poco más, Jonas decide instalar los cables tal y como se muestra en la siguiente figura.



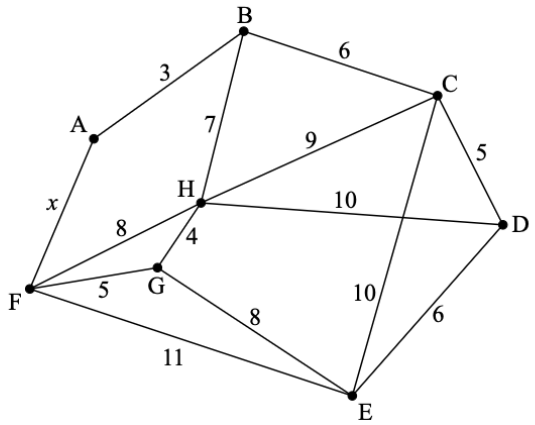
Cada cable se instala conectando cada uno de sus extremos al punto de acceso de un edificio. Cada conexión entre el extremo de un cable y su punto de acceso tiene un $1{,}4\%$ de probabilidades de interrumpirse tras una subida de tensión.

Para que la red funcione correctamente, cada edificio de la red tiene que poder comunicarse con todos los demás edificios de la red. En otras palabras, tiene que haber un camino que conecte dos edificios cualesquiera de la red. A Jonas le gustaría que hubiera menos de un 2% de probabilidades de que la red dejase de funcionar tras una subida de tensión.

(h) Muestre que la red de Jonas satisface el requisito de que haya menos de un 2% de probabilidades de que la red deje de funcionar tras una subida de tensión. [5]

3. **En esta pregunta se explora cómo aplicar los algoritmos de grafos a un grafo donde se desconoce el peso de una de las aristas.**

En la siguiente figura se muestra el grafo W. Los vértices de W representan los lugares turísticos que hay en una ciudad. El peso de cada arista representa el tiempo de viaje (redondeando al minuto más próximo) entre dos lugares turísticos. En la actualidad, la ruta entre A y F se está asfaltando de nuevo, lo que hace que el tiempo de viaje sea variable. Por este motivo, AF presenta un tiempo de viaje desconocido de x minutos, donde $x \in \mathbb{Z}^+$.



(a) Escriba un ciclo hamiltoniano que haya en W. [1]

Daniel tiene previsto visitar todos los lugares turísticos, empezando y acabando en A, y quiere minimizar el tiempo de viaje.

A fin de hallar un límite inferior para el tiempo de viaje de Daniel, primero se borran el vértice A y sus aristas adyacentes.

(b) (i) Utilice el algoritmo de Prim, empezando en el vértice B, para hallar el peso del árbol generador minimal del grafo resultante. Debe indicar claramente el orden en el que el algoritmo va escogiendo cada arista. [5]

(ii) A partir de lo anterior, para el caso en el que $x < 9$, halle un límite inferior (en función de x) para el tiempo de viaje de Daniel. [2]

Daniel elabora una tabla para mostrar el mínimo tiempo de viaje entre cada par de lugares turísticos.

	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
A		3	9	14	19 **o bien** $(11+x)$	18 **o bien** x	14 **o bien** $(5+x)$	10 **o bien** $(8+x)$
B			6	11	16 **o bien** $(14+x)$	15 **o bien** $(3+x)$	11 **o bien** $(8+x)$	7
C				5	10	17 **o bien** $(9+x)$	p	9
D					6	q **o bien** $(r+x)$	14	10
E						11	8	12
F							5	8
G								4
H								

(c) Escriba el valor de:

(i) p [1]

(ii) q [1]

(iii) r [1]

A fin de hallar un límite superior para el tiempo de viaje de Daniel, se utiliza el algoritmo del vecino más cercano, empezando en el vértice A.

(d) Considere el caso en el que $x = 3$.

(i) Utilice el algoritmo del vecino más cercano para hallar dos posibles ciclos. [3]

(ii) Halle el mejor límite superior para el tiempo de viaje de Daniel. [2]

(e) Considere el caso en el que $x > 3$.

(i) Halle el menor valor de x para el cual se puede asegurar que Daniel no utilizará la arista AF. [2]

(ii) A partir de lo anterior, indique el valor del límite superior para el tiempo de viaje de Daniel correspondiente al valor de x que halló en el subapartado (e)(i). [2]

La Oficina de Turismo de la ciudad ha recibido quejas por la falta de limpieza de algunas de las rutas que unen esos lugares turísticos. Corinne, la directora de la oficina, decide inspeccionar todas las rutas entre los distintos lugares turísticos, empezando y acabando en H. La suma de los pesos de todas las aristas del grafo W es $(92+x)$.

Corinne inspecciona todas las rutas lo más rápido posible y tarda 2 horas.

(f) Halle el valor que tuvo x durante la inspección de Corinne. [5]